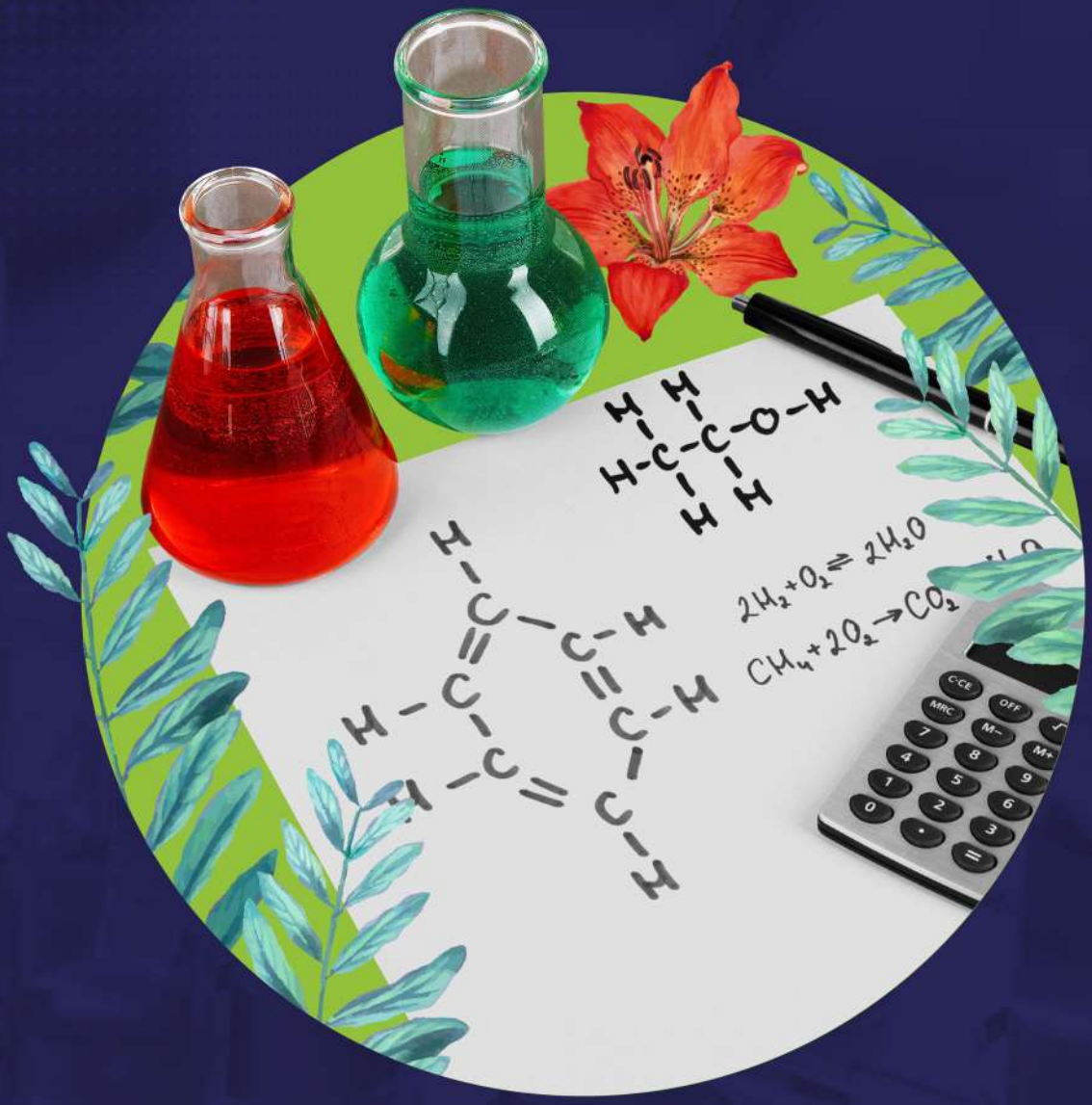
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Isomeria espacial óptica

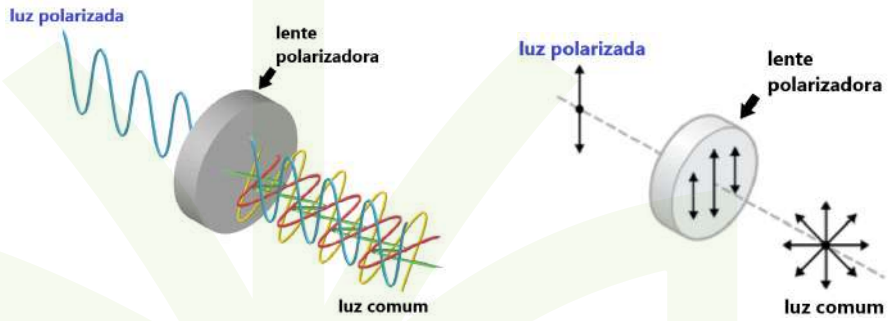
ISOMERIA ESPACIAL ÓPTICA

Para um composto apresentar atividade óptica é necessário que seja assimétrico e, se for composto orgânico, geralmente apresentará carbono assimétrico.

ATIVIDADE ÓPTICA

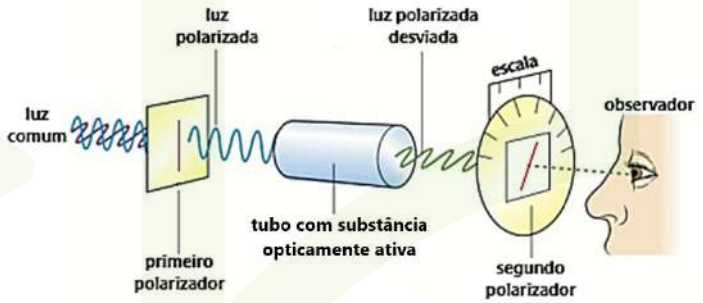
Propriedade que alguns materiais possuem de desviar o plano da luz polarizada. Luz polarizada é aquela que apresenta um único plano de vibração. Observe ...

LUZ POLARIZADA



COMPROVANDO A ATIVIDADE ÓPTICA COM UM POLARÍMETRO

Observe que dentro do tubo existe uma substância opticamente ativa, pois conseguiu desviar o plano da luz polarizada. Se desviar o plano da luz polarizada para a direita o isômero é considerado dextrogiro e, se desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, é levogiro.



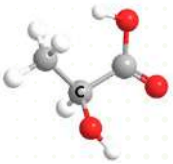
ISOMERIA ÓPTICA COM UM ÚNICO CARBONO ASSIMÉTRICO

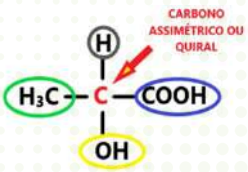
Um exemplo clássico é o ácido 2-hidroxi-propanoico, mais conhecido como ácido lático. Essa substância orgânica apresenta um único carbono assimétrico. Carbono assimétrico ou quiral é o carbono que apresenta os quatro ligantes diferentes entre si. Carbono que tem dupla ou tripla ligação jamais será assimétrico.

CARBONO ASSIMÉTRICO DO ÁCIDO LÁTICO

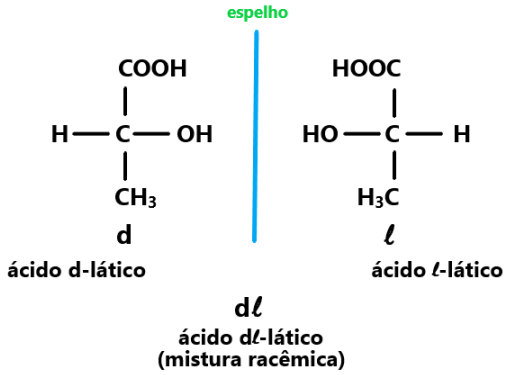
$$CH_3CH(OH)COOH$$

O composto orgânico que apresenta um carbono assimétrico ou quiral apresenta o que chamamos de centro estereogênico.





ISÔMEROS DO ÁCIDO LÁTICO



Então, de agora em diante quando alguém falar: o ácido lático!!!!! Você poderá indagar, qual dos três, o ácido d-lático, o ácido ℓ-lático ou a mistura racêmica dℓ-lático?

Os isômeros d e ℓ são, um a imagem do outro no espelho e por isso são chamados de antípodas ópticos, enantiômeros, enanciômeros ou enantiomorfos.

Podemos ainda, logicamente antes de fazer todos os procedimentos anteriores, calcular o número de isômeros ópticos do ácido lático e segundo Le Bell e Van't Hoff:

CÁLCULO DO NÚMERO DE ISÔMEROS ÓPTICOS

ATIVOS → 2^n
INATIVOS → 2^{n-1}

Onde **n** é o número de carbonos assimétricos que a espécie química possui.

ISÔMEROS ÓPTICOS
- ATIVOS → $2^n \rightarrow 2^1 \rightarrow 2$
- INATIVOS → $2^{n-1} \rightarrow 2^{1-1} \rightarrow 2^0 \rightarrow 1$

Dos dois isômeros ópticos ativos, um deles é o dextrogiro (d) e o outro é o levogiro (ℓ). A mistura racêmica, como o nome já diz, é uma mistura dos dois isômeros em quantidades iguais do dextrogiro e do levogiro. A mistura racêmica é representada por dℓ.

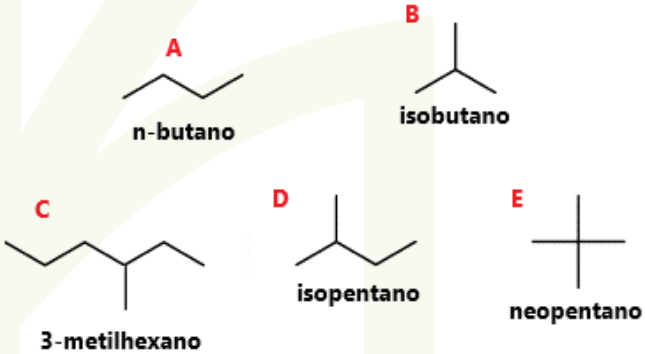
CARACTERÍSTICAS DOS ISÔMEROS ÓPTICOS

Possuem propriedades físicas iguais como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, entre tantas outras, com exceção do ângulo de desvio da luz polarizada (plp).

As propriedades químicas são também iguais, apenas as propriedades bioquímicas ou fisiológicas é que são diferentes.

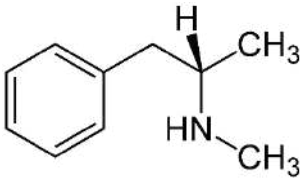
Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Mesmo sendo formados por dois elementos químicos, podem apresentar estereoisomeria. Qual dos compostos abaixo apresentará centro estereogênico?



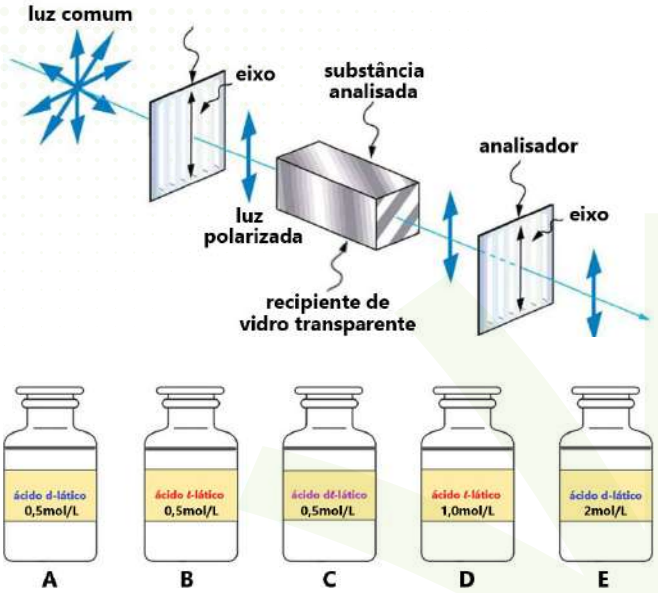
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

b. (PEDRO NUNES) A metanfetamina (N-metil-anfetamina), popularmente conhecida como cristal quando produzida clandestinamente, é uma droga sintética estimulante cujos efeitos se manifestam no sistema nervoso central e periférico. A metanfetamina tem-se popularizado como droga de abuso devido aos seus efeitos agradáveis, intensos e de longa duração tais como a euforia, aumento do estado de alerta, da autoestima, do apetite sexual, da percepção das sensações e pela intensificação de emoções. Quantos isômeros com capacidade de desviar o plano da luz polarizada encontramos nessa droga?



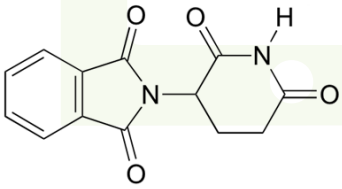
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 8

c. (PEDRO NUNES) Na Química orgânica existem substâncias opticamente ativas e inativas, ou seja, são capazes ou não de desviar o plano da luz polarizada. Abaixo foram realizados cinco experimentos utilizando cada uma das soluções aquosas contidas nos frascos de reagentes a seguir. Qual delas se encaixaria perfeitamente no experimento?



a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

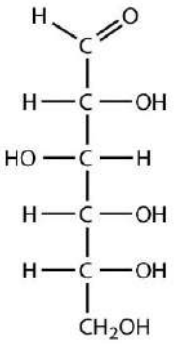
d. (PEDRO NUNES) A talidomida é usada para tratar ou prevenir certas doenças da pele relacionadas à hanseníase (eritema nodoso leproso). Também é usada para tratar um certo tipo de câncer (mieloma múltiplo). Funciona na doença de Hansen, reduzindo o inchaço e a vermelhidão (inflamação). Na década de 60 foi muito utilizada por gestantes e um dos seus isômeros, não se sabia, tinha efeito teratogênico. Quantos centros estereogênicos existem nesse composto?



talidomida

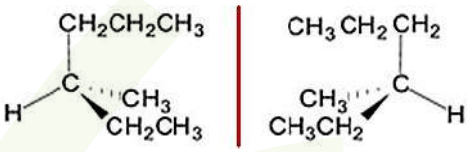
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

e. (PEDRO NUNES) A glicose, glucose ou dextrose, é um monossacarídeo e é um dos carboidratos mais importantes na biologia. Trata-se de um poliálcool aldeído. As células a usam como fonte de energia e intermediário metabólico. A glicose é um dos principais produtos da fotossíntese e inicia a respiração celular em seres procariontes e eucariontes. Uma de suas possíveis estruturas está representada abaixo. Quantos isômeros óticos este açúcar possui?



a) 2
b) 4
c) 8
d) 16
e) 32

f. (PEDRO NUNES) Observe os dois compostos a seguir e assinale a única afirmativa que é verdadeira:

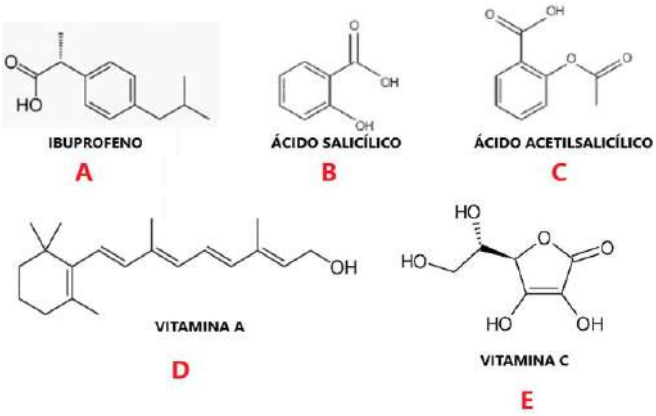


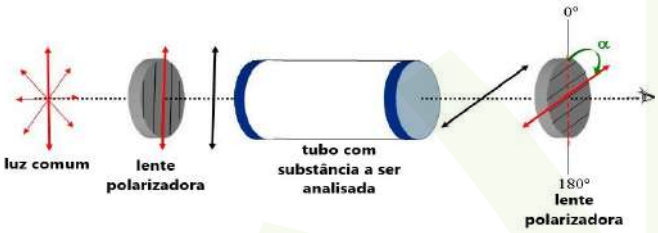
a) Possuem todas as propriedades físicas diferentes.
b) Apenas a substância da direita tem atividade óptica.
c) Não são enantiômeros por conta do hidrogênio isolado.
d) Somente o composto da esquerda apresenta carbono quiral.
e) É um dos mais simples hidrocarbonetos a apresentar estereoisomeria.

g. (PEDRO NUNES) O limoneno é um composto orgânico que apresenta um único carbono assimétrico e assim, apresenta dois isômeros ópticos que são diferentes substâncias químicas. O d-limoneno tem odor de laranja e o l-limoneno tem odor de limão. Esta diferença está relacionada a

a) às diferentes densidades.
b) às diferentes solubilidades.
c) às diferentes cores de cada isômero.
d) às diferentes propriedades fisiológicas.
e) às diferentes temperaturas de ebulição.

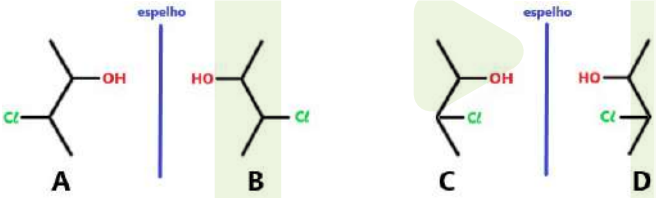
h. (PEDRO NUNES) Os polarímetros são equipamentos utilizados por algumas indústrias para análise de concentração de soluções, por conta do desvio do plano da luz polarizada. As substâncias que conseguem desviar o plano da luz polarizada para direita são chamadas de dextrogiras, para a esquerda levogiras e se não houver desvios é porque a substância ou mistura é opticamente inativa. Qual ou quais das substâncias representadas a seguir proporcionariam o efeito óptico apresentado na figura ao observador quando colocadas no tubo analisador?





a) A e B
b) B e C
c) B e E
d) A e E
e) A, D e E

j. (PEDRO NUNES) Observe os quatro compostos a seguir que apresentam a mesma fórmula molecular, propriedades físicas iguais (menos quanto ao plp) e propriedades químicas iguais (menos algumas propriedades bioquímicas e fisiológicas). São os chamados isômeros ópticos. Qual das associações abaixo está correta?



a) B e D são enantiômeros.
b) B e C são enantiomorfos.
c) A e C são enantiomorfos.
d) A e D são antípodas ópticos.
e) A e C são diastereoisômeros.

Anote aqui